

生猪价格指数保险能否抑制“猪周期”？

廖朴¹ 贺晔平¹ 何溯源² 刘翔宇³

(1. 中央财经大学中国精算研究院/保险学院, 北京 100081;

2. 墨尔本大学商业与经济学院, 墨尔本 3010;

3. 伦敦政治经济学院统计学院, 伦敦 WC2A 2AE)

摘要: 在我国生猪期货市场初步建立且中小规模养殖户较多的背景下, 生猪价格指数保险是利用保险方式抑制“猪周期”的有益探索。本文基于对生猪市场供需关系的实证分析, 结合蛛网理论和 ARMA 模型对生猪价格周期进行预测, 并评估了生猪价格指数保险对“猪周期”的抑制效果。结果显示, 模型预测的生猪价格波动趋势呈现出收敛型的蛛网特征, 其中大周期为 4~6 年, 小周期为 5~14 个月。在本文的研究框架下, 生猪价格指数保险对“猪周期”产生了明显的抑制作用, 并且在合理区间内, 约定猪粮比越高, 抑制效果越好; 同时, 生猪价格偏离均衡价格越远, 生猪价格指数保险对价格波动的抑制效果越明显。

关键词: 生猪价格指数保险; 猪周期; 蛛网理论; ARMA 模型

DOI:10.14120/j.cnki.cn11-5057/f.2022.03.006

引言

我国是农业大国, 具有悠久的生猪养殖历史。猪肉作为我国居民的主要消费肉类^①, 其价格与交易量一直是国民经济发展的重要参考指标, 与国计民生息息相关。自 1985 年我国取消生猪派购、放开购销市场、实行多渠道经营以来, 生猪价格在市场规律作用下呈现出周期性波动的特征。生猪价格剧烈波动使生猪养殖户和消费者的利益随之大幅起落, 影响了养殖户生产的积极性和生猪市场稳定, 也无法满足居民日常生活所需; 同时, 猪肉价格是消费者物价指数(CPI)的重要组成部分, 生猪价格剧烈波动使 CPI 也巨幅波动, 进而对资本市场和宏观经济造成不良影响。因此, 当前亟需制定切实可行的调控措施, 减缓猪肉市场价格波幅、保障生猪养殖户和消费者利益。

价格波动是一种不可保的系统性风险, 其管控具有特殊性。期货往往被认为是实现价格风险对冲的最佳方法。虽然我国的生猪期货品种于 2021 年 1 月正式挂牌交易, 但较高的数量门槛与操作专业性也很难适应我国中小规模生猪养殖户众多的情形, 进而会削弱其对生猪价格波动的对冲效果。自 2013 年生猪价格指数保险试点以来, 指数保险已成为我国管理生猪价格波动风险、抑制“猪周期”的一种新思路。生猪价格指数保险是以生猪为保险标的, 以生猪价格指数为保险责任的一种保险, 当保险期间内生猪平均价格指数低于保险责任约定价格指数时, 视为保险事故发生, 保险公司按保险合同的约定给予赔偿。因此, 生猪价格指数保险本质上是一种“看跌期权”, 即在保险期间内生猪实际价格指数(通常为猪粮比)低于约定价格指数时, 视为保险事故发生, 保险公司对差额进行赔偿。在生猪价格指数保险的保障下, 生猪养殖户可以获得最低价格保证, 因此不会在市场价格下跌时减少生猪饲养, 从而有利于维持生猪供给稳定和生猪价格稳定^②。

但是从试点以来的实际效果上看, 尽管各地均有养殖户购买了生猪价格指数保险, 但生猪价格指数保险的承保规模与生猪年出栏量相比可以忽略不计。生猪价格指数保险推广程度不足主要是产品价格过高造成,

收稿日期: 2019-02-25

基金项目: 国家社会科学基金项目(17CSH018); 北京市社会科学基金项目(19YJC043); 中央财经大学科研创新团队支持计划和“青年英才”培育支持计划(QYP1909)。

作者简介: 廖朴, 中央财经大学中国精算研究院/保险学院副教授, 硕士生导师, 博士; 贺晔平, 中央财经大学中国精算研究院/保险学院博士研究生; 何溯源(通讯作者), 墨尔本大学商业与经济学院博士研究生; 刘翔宇, 伦敦政治经济学院统计学院硕士研究生。

①猪肉占居民肉类消费的 60%~70%, 数据来源于 2017 年《中国统计年鉴》。

②保险公司积聚了生猪价格风险后, 可以采用多种方式实现风险管理, 包括在期货市场上对冲、转移给再保险公司、在时间维度上进行风险对冲等。目前我国生猪期货已正式挂牌交易, 为我国生猪价格指数保险的后续推广提供了一定的金融市场基础。

而产品价格过高的原因主要来自两方面:一方面,由于生猪价格风险是系统性风险,保险公司对生猪价格指数保险定价时的附加安全边际高,造成产品昂贵,超出了养殖户接受范围;另一方面,生猪价格指数保险尚未纳入中央财政补贴的农业保险范围,其保费补贴主要源自地方财政补贴,补贴的空间范围和力度不足。由于参保规模有限,生猪价格指数保险对当前我国生猪市场供给的影响微乎其微,对调控生猪价格波动的作用同样未得到经验证实。

生猪价格指数保险能否抑制“猪周期”?抑制作用有多大?这一系列问题关乎生猪价格指数保险是否应该进一步推广,是否应该纳入中央财政补贴的农业保险范围,意义重大。本文从理论上建立生猪价格波动模型,运用计量方法估计参数,模拟生猪价格的变动过程;然后引入生猪价格指数保险,重点探讨生猪价格指数保险对于生猪市场供需关系的影响,以及对生猪价格波动的抑制作用,为生猪价格指数保险的财政支持政策提供理论依据。

文献综述

生猪价格呈周期性波动已经成为生猪养殖行业的共识,大量学者对此现象的产生机制展开了深入的研究。Dean 和 Heady^[1]的研究是探讨猪周期的先驱文章,他们运用 1924—1937 年和 1938—1956 年美国生猪市场数据,估计生猪的供给弹性和需求弹性,并考察了弹性随时间变化的趋势,同时运用估计的结果,他们基于经典的蛛网模型讨论了生猪价格的周期性变动过程。Breimyer^[2]认为,生猪供给不呈周期性变动,而是与玉米的供给有关,因此研究了生猪—玉米价格比(猪粮比)的周期性波动。Chavas 和 Holt^[3]运用非线性动态过程对猪粮比进行了拟合,认为存在呈非线性波动的猪周期。Streips^[4]认为,提高传统蛛网模型和非线性模型的预测精度可以降低反周期成本,进而可以抑制甚至消除周期。他进一步建立了一个混沌动态模型来拟合猪粮比过程,具有很好的预测效果。Miller 和 Hayenga^[5]利用恩格尔谱回归检验猪肉价格中高频和低频周期的对称性。研究结果表明,批发价格的变化以相对较低的频率周期不对称地传导到零售价格。Holt 和 Craig^[6]在非线性动态过程中引入机制转换设定,运用非时齐 STAR 模型对美国 1910—2014 年猪粮比月度数据进行了经验分析,表明猪周期呈非线性、状态依赖性和非时齐性。Berg 和 Huffaker^[7]采用“诊断”模型方法研究了德国生猪价格周期波动,发现需求的低价格弹性、投资不可逆性和德国农民的流动性驱动投资行为是猪周期的三个重要形成因素。

生猪价格波动分析也是国内的热点研究问题。辛贤和谭向勇^[8]对市场经济条件下中国生猪和猪肉价格波动进行研究,从供求两方面建模,并实证分析影响生猪和猪肉价格波动的原因。李秉龙和何秋红^[9]以中国 2000 年 1 月—2007 年 4 月猪肉月度价格为数据样本,分析了猪肉价格短期波动的总体趋势、特点与波动的周期,从政府宏观调控、猪肉供给和需求三个方面解析了中国猪肉价格波动的原因。毛学峰和曾寅初^[10]使用 1995—2008 年月度价格数据,采用时间序列分解方法对中国生猪价格周期进行了度量,发现中国生猪价格存在显著的周期波动,周期为 35~45 个月。潘方卉^[11]采用“三阶段”马尔科夫区制转移模型方法,分析中国生猪价格周期波动的非对称性和持续性特征,发现生猪价格时间序列存在三种区制状态。蔡勋和陶建平^[12]基于有向无环图技术的同期因果关系结果构建 SVAR 模型,探讨了中国货币因素、猪肉供给、消费需求对猪肉价格波动的影响,认为货币流动性是猪肉价格波动的主要原因,但具有时滞性。苗珊珊^[13]运用 TARCH 模型实证分析了突发事件信息对猪肉价格波动的冲击效应及其影响特征,发现信息冲击对猪肉零售价格波动产生杠杆效应。罗千峰和张利库^[14]分析了生猪价格和猪肉价格波动特征和影响因素,发现价格剧烈波动的形势可分为 6 个周期,外部冲击的影响具有持续性。

在生猪价格呈周期性波动的客观背景下,如何管理生猪价格风险成为一个重要问题。期货是生猪价格风险的有效对冲工具。但是,在不存在完善的期货市场的情形下,价格保险仍然是一种重要的价格管理工具,如美国的牲畜风险保险计划(Livestock Risk Protection, LRP)和牲畜毛利率保险计划(Livestock Gross Margin, LGM)、加拿大的西部牲畜价格保险计划(Western Livestock Price Insurance Program)。由于牲畜期货价格是国外牲畜价格保险的重要依据,因此国外学者更多的是研究期货以及期权对牲畜供给和价格的影响,例如 Burdine 等^[15]认为,对冲能够降低 50%~60% 的价格波动,远期合约和价格保险能使更多的中小养殖户对冲价格风险。Bozic 等^[16]使用 Copula 方法对牛奶—饲料依赖结构进行分析,研究了 LGM 计划有效性,认为美国奶牛 LGM 计划显著降低了农场的经济下行风险(24%~41%)。自我国开始试点生猪价格保险以来,国内一些学者针对产品实施的效果进行了探讨。张峭等^[17]从赔付标准、保障期限等要素对生猪保险方案进行了设计,并指出其对于价格风险管理具有相对优势。鞠光伟等^[18]基于对生猪目标价格保

险试点地区的调研数据,评价了生猪目标价格保险的实践效果,认为生猪目标价格保险在一定程度上可以减少市场风险损失、稳定养殖户生产行为。王克等^[9]认为,生猪价格指数保险以固定猪粮比价作为价格保险“目标价格”的做法忽视或违背了我国生猪市场价格的周期性波动规律,将影响其发挥稳定供给和价格的作用。张政伟等^[20]尝试利用集合经验模式分解(EEMD)来识别出生猪价格序列在不同周期下的波动特征,并考察不同价格周期背后的驱动力,研究发现生猪价格趋势项由生猪产业内部决定,这为生猪价格指数保险设计提供了科学参考。

已有文献对“猪周期”的形成、生猪价格风险管理进行了深入讨论,对我国当前生猪价格调控政策的完善具有重要意义。但是,现有的研究成果仍然存在一些不足之处:(1)我国“猪周期”的理论解释有待深入。国外学者通常使用蛛网模型解释和拟合“猪周期”(如文献[4]),但国内鲜有学者对此进行深入分析。(2)由于试点地区和经验有限,生猪价格指数保险对“猪周期”的抑制作用讨论不够充分,不足以为进一步的扶持政策提供依据。本文借鉴文献[4],针对我国生猪市场数据建立蛛网模型,模拟生猪价格的波动过程;然后引入生猪价格指数保险,讨论其对生猪价格波动的抑制效果,为生猪价格指数保险的相关政策提供理论建议。

生猪价格周期性波动的建模

为更直观地展现生猪价格波动规律,本文采用自《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》实施以来的生猪出厂价以及猪粮比数据,绘制生猪价格与猪粮比波动趋势图,如图1所示。

从图1可以大致看出,生猪价格呈大周期和小周期波动。其中大周期通常为4~6年,例如从2011年10月—2016年6月为期4.8年的波动;小周期通常为5~14个月,例如从2013年5月—2014年4月为期12个月的波动。许多已有文献,如毛学峰和曾寅初^[10]等也验证了这一现象的存在。

在市场经济条件下,供求关系变化通常是导致生猪价格周期性波动的原因。来自供给侧或需求侧的随机冲击都可能造成生猪价格偏离其市场均衡价格,从而导致在市场规律作用下,后续的生猪价格将围绕市场均衡价格上下波动。以生猪病疫为例,图2展示了在外在冲击下生猪价格周期性波动的过程。

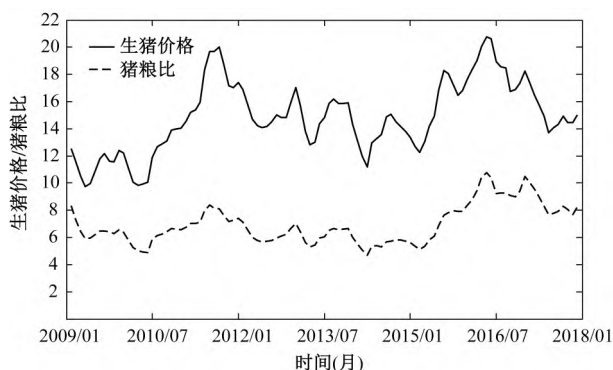


图1 生猪价格与猪粮比波动

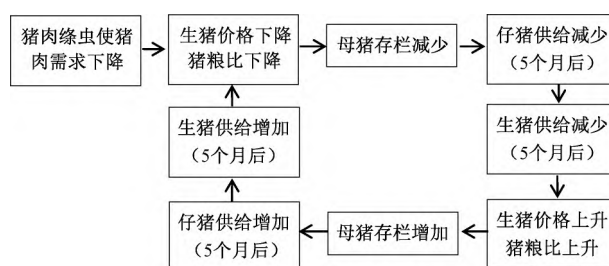


图2 生猪价格周期性波动过程

由于我国生猪养殖户众多,我国生猪市场属于比较典型的完全性竞争市场,加上生猪成长周期较长,以及其他大量肉类替代品的存在,导致了生猪的供给弹性小、需求弹性大,因此在没有外部反方向干扰的情况下,生猪价格波动往往呈现出收敛型蛛网特征。基于该生猪价格波动的逻辑,参照文献[4]所建立的蛛网模型,本文将在确定环境与随机环境下分别建立起生猪价格周期性波动的模型^③。

1、确定环境下的生猪价格周期性波动过程

(1) 生猪供给建模

由于生猪养殖户大都采用自繁自养的养殖模式^④,因此本文仅针对自繁自养的养殖模式建模。设第 t 时刻第 i ($i=1,2,\dots,H$)位生猪养殖户的母猪存栏量为 $M_{i,t}$,根据事实与经验,母猪存栏量依赖于第 $t-1$ 时刻的母猪存栏量 $M_{i,t-1}$ 、未来预期生猪价格 p_t^e 、未来预期玉米价格 q_t^e 、第 i 位生猪养殖户的个体特征 $\vec{X}_i$ 以及其在第

③本文模型忽略了一些宏观经济因素对生猪供给和需求的影响。由于单一宏观因素难以准确预测,本文很难在此基础上模拟生猪价格波动过程并分析生猪保险的影响。但是,这并不会影响本文的研究结论,因为生猪价格指数保险只与生猪价格有关,而与其他宏观因素均无直接关系。

④孙建明^[21]认为,生猪出栏量与生猪价格之间不存在显著关系,而10个月前的能繁母猪存栏量是生猪价格的格兰杰原因,这也证实了自繁自养模式的普遍存在。

t 时刻的财富水平 W_{it} 。即:

$$M_{i,t} = f^m(M_{i,t-1}, p_t^e, q_t^e, \vec{X}_i, W_{it}) \quad (1)$$

由于未来预期生猪价格和未来预期玉米价格都具有不确定性,本文用无偏估计量予以代替,则式(1)变为:

$$M_{i,t} = f^m(M_{i,t-1}, p_t, q_t, \vec{X}_i, W_{it}) \quad (2)$$

以 K_1 表示母猪怀孕产子时长。假设母猪存栏数量决定了第 i 位养殖户在第 $t+K_1$ 期的新生仔猪数量,即 $N_{it} = f^n(M_{i,t-K_1})$, 则第 t 期的生猪总供给量为:

$$N_t = \sum_i N_{i,t-K_2} = \sum_i f^n(M_{i,t-K}) \quad (3)$$

其中, K_2 表示生猪喂养时长; $K = K_1 + K_2$ 。

(2) 生猪需求建模

当市场环境其他因素(如消费者收入水平、替代品价格等)均保持不变的情况下,生猪总需求可表示为生猪价格的函数,即:

$$Q_t = f^Q(p_t) \quad (4)$$

(3) 生猪价格周期性波动过程

联立市场均衡条件,根据式(3)和式(4),可求出第 t 期的生猪价格如下:

$$p_t = \inf^Q \left[\sum_i f^n(M_{i,t-K}) \right] \quad (5)$$

其中, $\inf^Q(\cdot)$ 表示 $f^Q(\cdot)$ 的反函数。结合式(2),生猪价格周期性波动过程可表示为:

$$p_t = \inf^Q \left[\sum_i f^n(f^m(M_{i,t-K-1}, p_{t-K}, q_{t-K}, \vec{X}_i, W_{it-K})) \right] \quad (6)$$

2、随机环境下的生猪价格周期性波动过程

确定环境下的生猪价格周期性波动过程未考虑随机冲击的影响。但是,在本文的研究框架下,需求和供给两方面因素的随机冲击会导致价格的波动。

一是需求方面,生猪总需求可能会受随机冲击的影响,例如猪肉绦虫事件使猪肉需求减少,疯牛病和禽流感事件使猪肉的需求增加等。因此,随机环境下生猪总需求可表示为:

$$Q_t = (1 + Z_1) f^Q(p_t) \quad (7)$$

其中, Z_1 表示需求变动比例,是一个时间齐性、取值在 $(-1, 1)$ 区间内的随机变量。由于该类事件是或然的,本文假设风险冲击以 α 的概率不发生,则 $Z_1 = 0$; 以 $1-\alpha$ 的概率发生,此时 $Z_1 = \theta_1$, θ_1 为冲击发生条件下的随机变量。

二是供给方面。母猪和生猪在饲养过程中往往面临病害、灾害和意外事故等风险。假设风险在每期期末发生,则母猪面临的风险表示为:

$$M_{i,t} = f^m((1 - Z_{2i}) M_{i,t-1}, p_t, q_t, \vec{X}_i, W_{it}) \quad (8)$$

其中, Z_{2i} 表示母猪和生猪的单期死亡风险,假设 $Z_{2i} \sim \text{Gamma}(\alpha', \beta)$, α' 与 β 为待估参数。因此,第 t 期生猪总供给为:

$$N_t = \sum_i (1 - Z_{2i})^K N_{i,t-K} = (1 - Z_{2i})^K \sum_i f^n(M_{i,t-K}) \quad (9)$$

根据式(7)~式(9),随机环境下的生猪价格周期性波动过程可表示为:

$$p_t = \inf^Q \left[\frac{1}{1 - Z_1} \sum_i (1 - Z_{2i})^K f^n(f^m((1 - Z_{2i}) M_{i,t-K-1}, p_{t-K}, q_{t-K}, \vec{X}_i, W_{it-K})) \right] \quad (10)$$

3、引入生猪价格指数保险后的生猪价格周期性波动过程

根据市场上现有生猪价格指数保险条款,养殖户按预期出栏头数购买该保险,当出栏时的猪粮比(生猪价格/粮食价格)低于约定猪粮比时,保险公司予以赔偿。则在确定环境下引入生猪价格指数保险后,养殖户的饲养决策表示为:

$$M_{i,t} = f^m(M_{i,t-1}, p_t, q_t, (p/q)^l, \vec{X}_i, W_{it} - \pi_{it}) \quad (11)$$

其中, $(p/q)^l$ 表示生猪价格指数保险中约定猪粮比; π_{it} 表示第 i 位养殖户在第 t 期缴纳的保费,即 $\pi_{it} =$

$\tau E[N_{i,t}]$, τ 表示每头猪的单位费率。此时生猪价格周期性波动过程为:

$$p_t = \inf^Q \left[\sum_i f^n(f^m(M_{i,t-K-1}, p_{t-K}, q_{t-K}, (p/q)^t, \bar{X}_i, W_{it-K})) \right] \quad (12)$$

而在随机环境下引入生猪价格指数保险后,养殖户的饲养决策表示为:

$$M_{i,t} = f^m((1 - Z_{2i}) M_{i,t-1}, p_t, q_t, (p/q)^t, \bar{X}_i, W_{it} - \pi_{it}) \quad (13)$$

此时第 i 位养殖户在第 t 期缴纳的保费为 $\pi_{it} = \tau E[(1 - Z_{2i})^K N_{i,t}]$, 则生猪价格周期性波动过程可表示为:

$$p_t = \inf^Q \left[\frac{1}{1 - Z_1} \sum_i (1 - Z_{2i})^K f^n(f^m((1 - Z_{2i}) M_{i,t-K-1}, p_{t-K}, q_{t-K}, (p/q)^t, \bar{X}_i, W_{it-K})) \right] \quad (14)$$

猪周期模型拟合与参数估计

根据中国政府网公布的 2009 年 2 月—2018 年 5 月的生猪存栏量、能繁母猪存栏量、生猪出场价格、玉米批发价格^⑤、生猪疫情数据等月度数据,生猪价格周期模型拟合与参数估计过程如下:

1、生猪总供给函数估计^⑥

由图 2 的价格波动机制可得出,母猪存栏量减少会导致 10 个月后生猪供给量减少,进而导致生猪价格的上涨。同时,根据历史数据统计显示,生猪供给与 10 个月前的母猪存栏量存在稳定的比例关系,比例 $l = 9.117 : 1$ 。因此,生猪价格与当期母猪存栏量的历史关系能反映出随后生猪的供给关系。由于暂无养殖户个体数据,本文仅对母猪存栏总量函数进行估计,母猪存栏量函数的回归结果如表 1 所示。为清晰起见,参照主流计量文献的做法,采用逐步增加解释变量的“从简单到复杂”的建模过程。

表 1 母猪存栏量的回归结果

解释变量	母猪存栏量 M_t				
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5
当期生猪价格 p_t	-4.332*** (3.981)	5.422 (3.960)	27.686* (16.305)	16.293* (9.099)	5.310*** (1.609)
当期玉米批发价格 q_t		-115.795* (67.601)	-298.748** (145.899)	-91.572 (71.153)	
当期猪粮比 p_t/q_t			-45.876 (32.611)	-17.895 (19.169)	
上一期母猪存栏量 M_{t-1}				1.009*** (0.012)	1.004*** (0.007)
<i>Director</i>					-26.002** (8.073)
截距项	2421.352*** (193.719)	2433.830*** (224.370)	2752.604*** (344.407)	-6.487 (150.261)	-122.226*** (39.945)
R^2	0.023	0.077	0.113	0.997	0.998

注: *、** 和 *** 分别表示系数在 10%、5% 和 1% 的置信水平上显著,下同; 回归系数括号内为对应的参数标准差值; *Director* 为指示变量,当猪粮比小于盈亏平衡点时取值 1。

根据表 1 的回归结果,模型 1、模型 2 违背了供给函数的基本逻辑,即供给量与价格之间呈明显的正相关关系。模型 3、模型 4 和模型 5 均具有良好的解释效果。通过对比 AIC 和 BIC,本文选择模型 5 作为母猪存栏量函数。模型 5 表明,母猪存栏量存在着显著的一阶自回归特征,此处不难理解,由于母猪的培育过程漫长,养殖户在短期内很难做出大幅改变母猪存栏量的决策。此外,母猪存栏量与当期玉米批发价格不存在显著的相关性,但指示变量(*Director*)对母猪存栏量有较显著的负影响(5% 的置信水平上)。这表明,相对于养殖成本,养殖户更加关注是否发生亏损。根据模型 5,有:

$$M_t = -122.226 + 5.310p_t + 1.004M_{t-1} - 26.002Director_t \quad (15)$$

在回归模型中,随机误差项代表供给侧的随机冲击。当养殖户购买生猪价格指数保险时,其母猪存栏量

⑤本文讨论了玉米批发价格对生猪供给的影响,没有考虑玉米期货价格的影响。原因是: 第一,中国生猪养殖产业以中小规模养殖户为主,他们往往忽视玉米期货场所释放的信息,而更多地以玉米现货市场的价格信息作为判断依据。第二,生猪养殖是提前备料、协议供料,备料成本是现货市场价格,对期货价格不敏感。第三,玉米期货市场的影响因素众多、波动较大、存在突变,例如国际供求、金融市场波动等,而生猪供给是渐变过程,两者统计上不显著。

⑥不同养殖户的供给曲线存在差异,但对总供给曲线无影响。

函数变为:

$$M_t = -122.226 + 5.310 \max\{p_t, q_t^* (p/q)^l\} + 1.004M_{t-1} - 26.002Director_t \quad (16)$$

此时生猪供给函数为:

$$N_{t+10}/l = -122.226 + 5.310 \max\{p_t, q_t^* (p/q)^l\} + 1.004M_{t-1} - 26.002Director_t \quad (17)$$

2、生猪总需求函数估计

根据生猪养殖规律,一旦母猪存栏量确定,那么一段时间后的生猪供应量也基本确定。因此,过去母猪存栏量与生猪价格的历史关系决定了生猪的总需求曲线,生猪总需求函数回归结果如表 2 所示。

表 2 总需求函数的回归结果

解释变量	生猪价格 p_t			
	模型 6	模型 7	模型 8	模型 9
上一期生猪价格 p_{t-1}	0.926 *** (0.060)	0.746 ** (0.093)	0.495 *** (0.090)	0.465 *** (0.100)
上一期猪粮比 p_{t-1}/q_{t-1}		0.282 ** (0.123)	1.009 *** (0.230)	1.032 *** (0.227)
10 月前母猪存栏量 M_{t-10}			-0.001 *** (0.000)	-0.001 *** (0.000)
定点屠宰企业屠宰量 K_t				-0.001 *** (0.001)
截距项	1.179 (0.950)	1.900 *** (0.846)	6.671 *** (2.190)	6.950 ** (2.532)
R^2	0.858	0.874	0.901	0.905

回归结果表明,10 个月前母猪存栏量对生猪价格有显著的负影响,即生猪供给量会刺激消费者对生猪的需求;当期猪粮比与生猪价格显著正相关,这表明,生猪相对粮食的价格会改变消费者的需求;另外,定点屠宰企业屠宰量能间接反映生猪需求情况,生猪价格表现出明显的价格粘性。通过对比各个模型的 AIC 和 BIC,本文选择模型 9 作为生猪总需求函数。随机误差项代表需求侧的随机冲击,那么生猪总需求函数可以表示为:

$$p_t = 6.590 + 0.465p_{t-1} + 1.032p_{t-1}/q_{t-1} - 0.001N_t/l - 0.001K_t \quad (18)$$

3、随机变量的估计

在现实情况中,生猪价格会因为供给侧和需求侧的随机冲击(如疾病、替代品价格等)而偏离市场均衡价格。

供给侧方面,根据 2009 年 2 月—2017 年 12 月的生猪疫情月份数据,生猪及母猪死亡率可以用 $Z_2 \sim \text{Gamma}(1.908, 1.7872 \times 10^{-6})$ 分布拟合,如图 3 所示。

需求侧方面,由于季节、替代品价格等因素,生猪价格会呈随机波动。根据 2009 年 2 月以来的生猪价格数据,对生猪价格的波动百分比进行统计,如图 4 所示。本文将大于 5% 的价格变动定义为需求侧的随机冲击,并将其出现的频率作为发生概率 α 的估计值,即 $\hat{\alpha} = 38/88 = 43.18\%$; 并且假设度量冲击大小的随机变量 θ_1 分别以 0.5 的概率等于 5% 或 -5%。

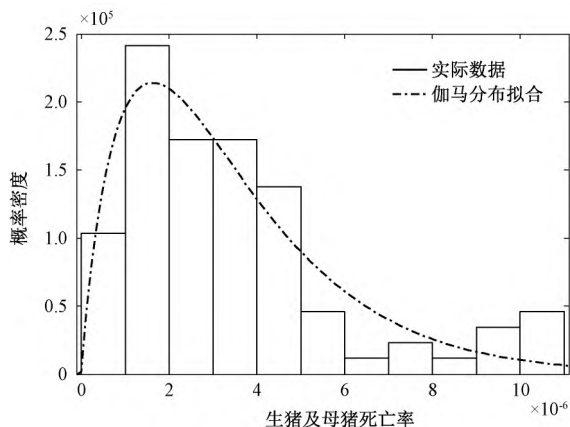


图 3 生猪及母猪死亡率拟合图

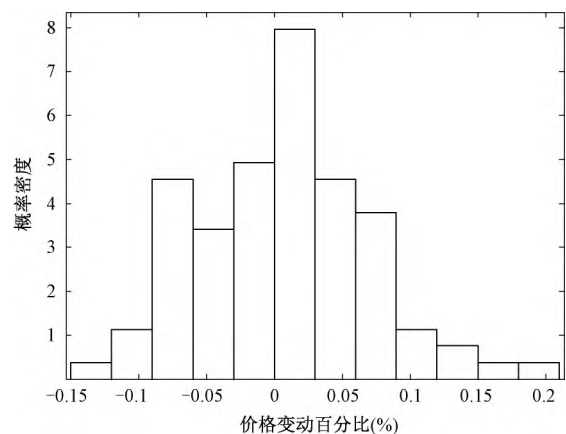


图 4 月生猪价格变动百分比

4、其他参数设置

除以上参数外,本文将2009年2月—2017年12月的月平均玉米批发价格作为未来玉米价格,即 $q_t = \bar{q} = 2.23$ 元/kg;根据《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》,设定盈亏平衡点为5.5。本文旨在评估生猪价格指数保险对猪周期的抑制效果,因此本文假设所有生猪均投保。

生猪价格指数保险抑制猪周期的效果评估

1、生猪价格指数保险对大周期的抑制效果

运用生猪市场数据建立起的生猪总供给和总需求函数的回归模型,较为准确地反映了生猪的供求关系,因此在蛛网理论下能用来解释生猪价格的大周期波动。

(1) 确定环境下生猪价格指数保险的抑制效果

在确定情况下,不同约定猪粮比下生猪价格指数保险对生猪价格的影响如图5所示。实线展示了无生猪价格指数保险时的生猪价格波动过程。正如前文分析所得,由于生猪的供给弹性小于需求弹性,生猪价格呈现收敛型蛛网特征,波动幅度越来越小。同时,能发现生猪价格收敛速度缓慢,当价格偏离均衡状态时,约需要25年才能恢复到均衡点所代表的水平。在没有随机冲击的情境下,生猪价格波动的周期为4~6年,与现实情况吻合。图5中其他三条虚线依次展示了有生猪价格指数保险且约定猪粮比分别为5、5.5和6时的生猪价格波动过程^⑦。结果显示:第一,生猪价格指数保险会抑制生猪价格周期波动;第二,约定猪粮比越高,抑制效果越好,但过高约定猪粮比会产生套利机会,致使价格系统崩溃^⑧;第三,生猪价格指数保险产生抑制效果需要临界条件,即当生猪价格下行到低于约定价格指数时,能够保护生猪养殖户利益,使养殖户不减少养殖规模,从而抑制生猪价格的长期波动^⑨。为更加精确地反映生猪价格指数保险对生猪价格周期波动有多大的抑制作用,本文通过计算生猪价格的方差变动来进行衡量,具体公式如下:

$$e_{q'} = \frac{\text{var}(p^0) - \text{var}(p^{q'})}{\text{var}(p^0)} \quad (19)$$

其中, $q' = (p/q)^{-1}$ 表示生猪价格指数保险的约定猪粮比; $e_{q'}$ 表示当约定猪粮比为 q' 时,生猪价格指数保险减少生猪价格波动的幅度; $\text{var}(p^0)$ 表示无生猪价格指数保险时,生猪价格的方差; $\text{var}(p^{q'})$ 表示生猪价格指数保险的约定猪粮比为 q' 时,生猪价格的方差。

由计算结果可知:在确定性环境下,当约定猪粮比分别为5、5.5和6时,生猪价格指数保险分别能减少生猪价格9.68%、28.13%和34.15%的波动幅度。

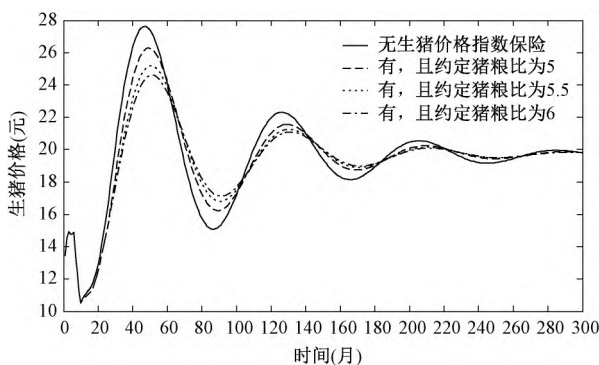


图5 确定环境下生猪价格指数保险抑制猪周期的效果评估

(2) 随机环境下生猪价格指数保险的抑制效果评估

现实环境包含众多不确定性,本文进一步在确定模型中增加供给侧和需求侧的随机冲击,以评估生猪价格指数保险对生猪价格周期波动的抑制效果。在不失一般性的情况下,随机生成一个情境予以说明,如图6和图7所示。

^⑦根据2014年经济日报《什么是生猪价格指数保险》一文,北京市生猪价格指数保险约定的猪粮比为6,由此,本文分别讨论了约定猪粮比分别为5、5.5和6时的情况。

^⑧当约定猪粮比带来的保证收益超过饲养成本和保费支出时,养殖户将无限扩大养殖规模。此时,生猪供给趋于无穷大,生猪价格体系崩溃。在确定环境下,当约定猪粮比超过8.71时,供给趋于无穷大。

^⑨生猪价格指数保险的本质是为养殖户提供了一个最低价格保证。只有当最低价格保证能使养殖户养殖行为不因为生猪价格下降而发生改变时,生猪价格指数保险才会产生抑制效果。从数值结果上看,在确定性环境下,当约定猪粮比低于4.15时,生猪价格指数保险无效。

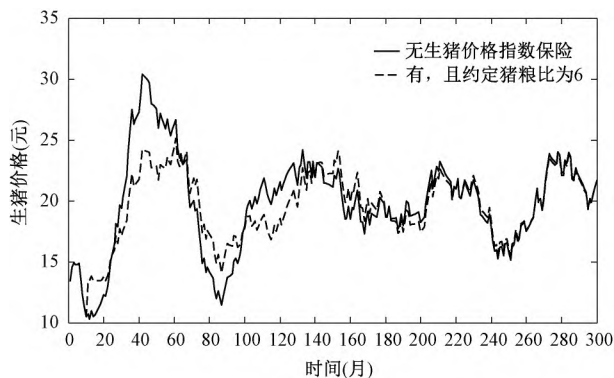


图 6 生猪价格指数保险在约定猪粮比为 6 时的抑制效果

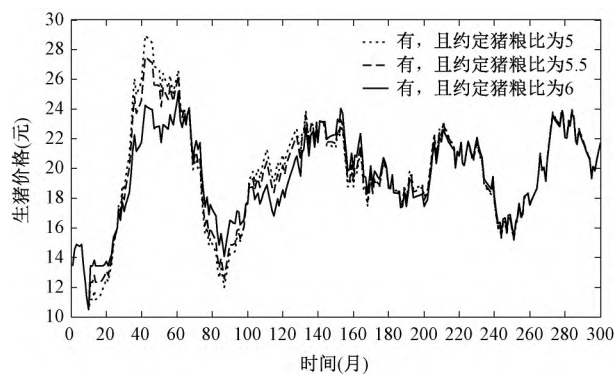


图 7 不同生猪价格指数保险的抑制效果对比

图 6 显示,生猪价格指数保险会在一定程度上抑制生猪价格周期波动,但是抑制作用呈现出以下特征:第一,生猪价格指数保险产生抑制效果同样需要临界条件,即当价格低于约定指数时才能发挥其作用,使生猪养殖户不减少养殖规模,从而抑制生猪价格长期波动。第二,原有的生猪价格波动幅度越小,生猪价格指数保险的抑制效果越弱;此时,由于随机因素的冲击,使得引入生猪价格指数保险后的生猪价格也可能出现大幅波动。而原有的生猪价格波动越大时,生猪价格指数保险的抑制作用越明显。此外,在随机环境下,通过计算生猪价格的方差波动,可知当约定猪粮比分别为 5、5.5 和 6 时,生猪价格指数保险分别能减少生猪价格 5.62%、10.64% 和 22.01% 的波动幅度。

图 7 显示,通常情况下,生猪价格指数保险的约定猪粮比越高,抑制效果越好。而在随机因素的冲击下,高约定猪粮比下,生猪价格指数保险的抑制效果并不绝对好于低约定猪粮比的保险。其原因是:随机因素的冲击和生猪价格指数保险共同作用,可能使生猪价格的原有周期发生移动,而冲击也可能发生在生猪周期的峰值,从而改变生猪价格周期的拐点,使得随机情形下保险对于猪周期的抑制效果与约定猪粮比的高低不存在必然关系。

2、生猪价格指数保险对小周期的抑制效果

由于在生猪总供给函数和总需求函数的回归模型中未能很好地考虑到本身具有周期性的冲击,如季节交替、节假日等,因此不能精确地反映生猪价格的小周期波动。考虑到上述不足之处,为刻画生猪价格波动的小周期,本文将结合 ARMA 模型模拟生猪价格的短期波动。在回归模型中,由前文分析可知,生猪价格具有粘性,并且会呈现 4~6 年的大周期波动,因此需要对历史数据进行周期差分变换和消除趋势性的差分运算,分别消除大周期和价格粘性的影响。本部分以 2009 年 2 月—2015 年 12 月的数据为基础,估计 ARMA 模型的参数,再模拟 2016 年 1 月—2017 年 12 月生猪价格的月份数据,然后分析生猪价格指数保险对生猪价格小周期的影响。关于 ARMA 模型的实证结果如表 3 所示。

表 3 生猪价格 ARMA(4,5) 模型参数估计结果

变量	估计值	标准误	T 统计量	P 值
AR(1)	0.411	0.061	6.689	0.000
AR(2)	0.342	0.080	4.280	0.000
AR(3)	0.411	0.051	8.204	0.000
AR(4)	-0.824	0.041	-20.291	0.000
MA(1)	-0.136	0.153	-0.890	0.268
MA(2)	-0.951	0.234	-4.060	0.000
MA(3)	-0.971	0.220	-4.430	0.000
MA(4)	0.662	0.216	3.067	0.002
MA(5)	0.518	0.167	3.106	0.002

根据表 3,通过对回归残差的自相关检验和信息准则的比较,ARMA(4,5) 对 2009 年 2 月—2015 年 12 月的历史数据具有最佳的拟合效果,但由于 MA(1) 的系数不显著,考虑更为简洁的模型,将 ARMA(4,5) 模型中的一阶移动平均项略去。即:

$$\Delta p_t = 0.411\Delta p_{t-1} + 0.342\Delta p_{t-2} + 0.411\Delta p_{t-3} - 0.824\Delta p_{t-4} - 0.951\varepsilon_{t-2} - 0.971\varepsilon_{t-3} - 0.662\varepsilon_{t-4} - 0.518\varepsilon_{t-5} \quad (20)$$

其中, $\Delta p_t = p_t - p_{t-T}$ 表示对生猪价格进行周期差分; T 表示大周期时长。

根据式(20),以 2009 年 2 月—2015 年 12 月的数据为基础,运用 ARMA(4,5) 模型对 2016 年 1 月—2017

年12月的生猪价格数据进行模拟,结果如图8所示。

在式(20)的基础上,如果加入生猪价格指数保险,生猪价格小周期波动过程将发生改变,如式(21)所示:

$$\Delta p_t = 0.411(p_t - p'_{t-1}) + 0.342\Delta p_{t-2} + 0.411\Delta p_{t-3} - 0.824\Delta p_{t-4} - 0.951\varepsilon_{t-2} - 0.971\varepsilon_{t-3} - 0.662\varepsilon_{t-4} - 0.518\varepsilon_{t-5} \quad (21)$$

其中, $p'_{t-1} = \max\{p_{t-1}, q_{t-1}^*(p/q)^t\}$ 。

根据式(21),以ARMA(4,5)对2016年1月—2017年12月生猪价格的月份数据的模拟结果为基础,生猪价格指数保险对生猪价格的影响如图9所示。

图9展示了生猪价格指数保险对生猪价格小周期波动的影响。第一,生猪价格指数保险在发生赔付后,对随后的一个生猪价格小周期波动存在一定程度上的抑制作用;第二,在一定合理区间内,约定猪粮比越高,抑制效果越好。此外,当生猪价格指数保险的约定猪粮比分别为5、5.5和6时,生猪价格指数保险分别能减少生猪价格1.97%、2.28%和12.88%的短期波动幅度。

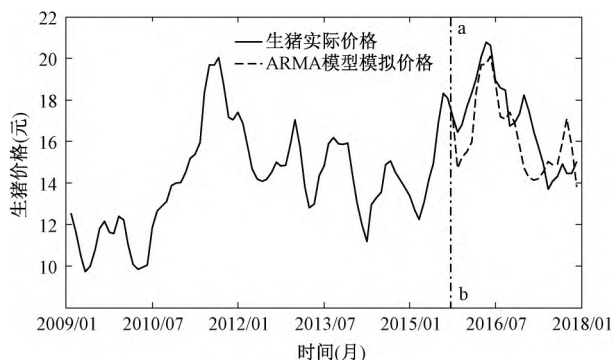


图8 生猪实际价格与ARMA模型模拟价格对比

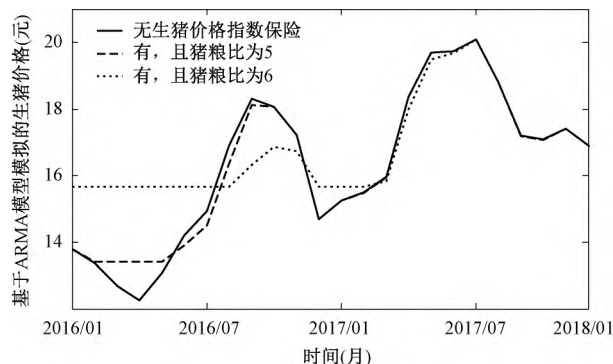


图9 生猪价格指数保险对生猪价格短期波动的影响

结论与未来研究方向

建立长效机制减缓猪肉市场价格波幅是一项重要的研究课题。生猪价格指数保险是在我国生猪期货市场未成熟、中小规模养殖户较多的背景下,利用保险手段抑制猪周期的有益探索。本文基于对生猪价格波动成因的实证分析,结合蛛网理论和ARMA模型对生猪价格波动的预测,分别评估了生猪价格指数保险对生猪价格大周期与小周期的抑制效果。

结果显示,模型能很好地拟合生猪价格的大周期与小周期波动,且预测的生猪价格波动呈现出收敛型蛛网特征,其中大周期为4~6年,小周期为5~14个月。生猪价格指数保险对猪周期的抑制作用表现为如下特点:第一,生猪价格指数保险对生猪价格的大周期有明显的抑制作用。在确定情形下,约定猪粮比在合理区间内越高,对于猪周期价格波动的抑制效果越好;而在随机冲击下,生猪价格指数保险对于猪周期的抑制效果随原有猪周期的波动幅度增加而有所增强。第二,生猪价格指数保险会对赔付后的下一个小周期波动产生抑制作用,同样,在合理区间内,该抑制效果与约定猪粮比存在着显著的正向关系。

本文就生猪价格指数保险对猪周期抑制效果进行了初步评估,结论对于完善我国目前的生猪价格调控政策有一定的理论价值。同时,相关问题也有待进一步研究:一是对于养殖决策(供给曲线)的进一步研究。本文仅根据公开数据对总供给曲线进行了估计,但是不同养殖规模的养殖户的供给曲线存在差异,对供给曲线的进一步研究将使研究内容和结论更丰富。二是对于生猪价格指数保险的保费分担机制的研究。本文尚未考虑生猪价格指数保险的保费负担问题,其结果是本文建立的生猪价格循环系统会因约定猪粮比过高而崩溃。因此保费分担机制以及养殖户财富过程的研究将是另外一个方向。三是对于生猪价格指数保险合同设计与保费补贴规模的研究。基于生猪价格指数保险的抑制效果和政策预期,生猪价格指数保险合同设计与保费补贴比例研究将能够为政策提供更多的依据。

参考文献:

- [1] Dean G. W., Heady E. O. Changes in Supply Response and Elasticity for Hogs [J]. Journal of Farm Economics, 1958, 40(4): 845-860
- [2] Breimyer H. F. Emerging Phenomenon: A Cycle in Hogs [J]. Journal of Farm Economics, 1959, 41(4): 760-768
- [3] Chavas J. P., Holt M. T. On Nonlinear Dynamics: The Case of the Pork Cycle [J]. American Journal of Agricultural Economics, 1994, 77(1): 1-15

- 1991,73(3): 819-828
- [4] Streips M. A. The Problem of the Persistent Hog Price Cycle: A Chaotic Solution [J]. American Journal of Agricultural Economics, 1995,77(5): 1397-1403
- [5] Miller D. J., Hayenga M. L. Price Cycles and Asymmetric Price Transmission in the U.S. Pork Market [J]. American Journal of Agricultural Economics, 2001,83(3): 551-562
- [6] Holt M. T., Craig L. A. Nonlinear Dynamics and Structural Change in the U.S. Hog-Corn Cycle: A Time-Varying STAR Approach [J]. American Journal of Agricultural Economics, 2006,88(1): 215-233
- [7] Berg E., Huffaker R. Economic Dynamics of the German Hog-Price Cycle [J]. International Journal on Food System Dynamics, 2015,2(6): 64-80
- [8] 辛贤,谭向勇. 中国生猪和猪肉价格波动因素测定 [J]. 中国农村经济, 1999,(5): 29-35
- [9] 李秉龙,何秋红. 中国猪肉价格短期波动及其原因分析 [J]. 农业经济问题, 2007,(10): 18-21
- [10] 毛学峰,曾寅初. 基于时间序列分解的生猪价格周期识别 [J]. 中国农村经济, 2008,(12): 4-13
- [11] 潘方卉. 生猪价格波动周期规律的实证检验 [J]. 统计与决策, 2016,(17): 90-92
- [12] 蔡勋,陶建平. 货币流动性是猪肉价格波动的原因吗——基于有向无环图的实证分析 [J]. 农业技术经济, 2017,(3): 35-43
- [13] 苗珊珊. 突发事件信息冲击对猪肉价格波动的影响 [J]. 管理评论, 2018,30(9): 248-257
- [14] 罗千峰,张利库. 基于 B-N 分解法的我国生猪价格波动特征研究 [J]. 农业技术经济, 2018,(7): 93-106
- [15] Burdine K. H., Yoko K., Maynard L. J., et al. Livestock Gross Margin-Dairy: An Assessment of Its Effectiveness as a Risk Management Tool and Its Potential to Induce Supply Expansion [J]. Journal of Agricultural & Applied Economics, 2014,46(2): 245-256
- [16] Bozic M., Newton J., Thraen C. S., et al. Tails Curtailed: Accounting for Nonlinear Dependence in Pricing Margin Insurance for Dairy Farmers [J]. American Journal of Agricultural Economics, 2014,96(4): 1117-1135
- [17] 张峭,汪必旺,王克. 我国生猪价格保险可行性分析与方案设计要点 [J]. 保险研究, 2015,(1): 54-61
- [18] 鞠光伟,王慧敏,陈艳丽,等. 我国生猪目标价格保险实践的效果评价及可行性研究——以北京、四川、山东为例 [J]. 农业技术经济, 2016,(5): 102-109
- [19] 王克,张峭,张旭光,等. 猪周期、逆选择和我国生猪价格指数保险的发展 [J]. 中国食物与营养, 2016,22(11): 42-45
- [20] 张政伟,杜锐,张在一. 生猪价格风险责任分担: 基于 EEMD 的分解 [J]. 保险研究, 2018,(4): 55-64
- [21] 孙建明. 基于能繁母猪存栏量和猪粮价比的猪肉价格预报 [J]. 农业工程学报, 2013,29(13): 1-6

Can Hog Price Index Insurance Inhibit Fluctuation in the Swine Cycle?

Liao Pu¹, He Yeping¹, He Suyuan² and Liu Xiangyu³

(1.China Institute for Actuarial Science/School of Insurance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081;

2.Faculty of Business and Economics, The University of Melbourne, Melbourne 3010;

3.Department of Statistics, The London School of Economics and Political Science, London WC2A 2AE)

Abstract: Given the underdevelopment of the hog futures market and the largest population of medium-sized farmers in China, hog price index insurance can be a constructive attempt to suppress the swine cycle by applying insurance methods. Based on an empirical analysis of hog supply and demand, this paper uses cobweb theory and ARMA model to predict the cycle of hog price and evaluates the effect of the index insurance on the cycle. The results show that the model fits well with the swine cycle, with the large cycle being about 4-6 years and the small cycle being about 5 to 14 months. Under the research framework of this paper, the hog price index insurance shows a significant inhibitory effect on the swine cycle, and within a reasonable range, the higher the pig-maize ratio is, the better the inhibition effect will be. The predictions of the swine cycle also indicate convergent cobweb characteristics, and the further the hog price deviates from equilibrium price, the more effective the hog price index insurance will be in inhibiting hog price fluctuations.

Key words: hog price index insurance, swine cycle, Cobweb theory, ARMA model